

Introduction aux Bases de Données TD3

Le modèle Entité / Association permet la modélisation conceptuelle de données à la suite de l'analyse d'un besoin (Chapitre 2 du cours).

Pour construire une base de données relationnelle, l'étape suivante consiste à passer du Modèle Conceptuel des Données (MCD) au Modèle Logique des Données (MLD).

Nous obtenons alors un modèle relationnel (Chapitre 3 du cours) facilement implémentable dans un SGBD.

Dans ce modèle relationnel, les données sont stockées dans des tables (appelées relations) reliées entre elles par des clés primaires et de clés étrangères.

La **clé primaire** d'une relation permet d'identifier de manière unique une ligne (un tuple).

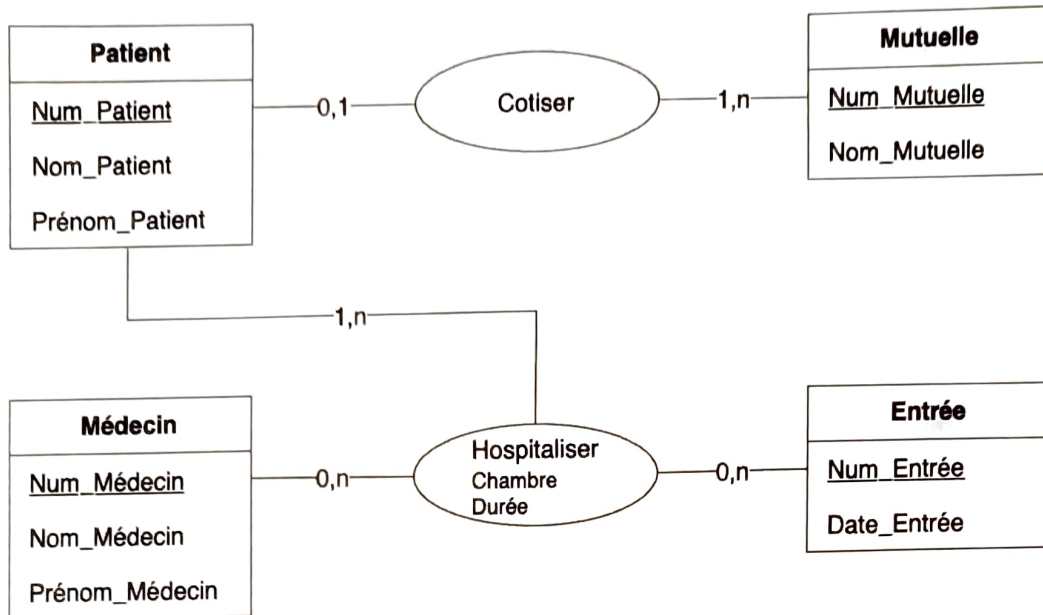
Une **#clé étrangère** d'une relation « pointe » vers la clé primaire d'une autre relation afin de relier les données entre elles.

Nous décrirons en détail ces mécanismes dans le cours.

Afin de passer simplement d'un modèle conceptuel à relationnel nous devons respecter certaines étapes :

- Chaque type-entité donne naissance à une relation disposant des mêmes attributs et l'identifiant du type-entité devient la clé primaire de la relation.
- Chaque type-association dont aucune patte n'a pour cardinalité maximale 1 donne naissance à une relation disposant des mêmes attributs. L'identifiant, s'il est précisé, est conservé en tant que clé de la relation, sinon cette clé est formée par la concaténation des identifiants des type-entités qui interviennent dans le type-association.
- Un type-association dont au moins une patte a une cardinalité maximale à 1 ne devient pas une relation. La relation correspondant au type-entité dont la patte vers le type-association a une cardinalité maximale valant 1, se voit simplement ajoutée comme attribut (et donc comme clé étrangère) l'identifiant de l'autre type-entité.

Exemple de passage du modèle Entité / Association au modèle relationnel :



```

Mutuelle(Num Mutuelle, Nom_Mutuelle)
Patient(Num Patient, Nom_Patient, Prénom_Patient, #Num_Mutuelle)
Médecin(Num Médecin, Nom_Médecin, Prénom_Médecin)
Entrée(Num Entrée, Date_Entrée)
Hospitaliser(#Num Patient, #Num Médecin, #Num Entrée, Chambre, Durée)
  
```

Pour les schémas Entité / Association corrigés dans les TD1 et TD2, donnez le modèle relationnel correspondant.

7

R1.05 : TD 3

TD 7. ex 4

Élève (ID, Nom, Prénom, Classe)
Livre (ISBN, Titre, Auteur, #Id)

TD 2. ex 1

Employé (SSN, Nom, Prénom, *SSN - Supérieur)

TD 7. ex 6

Auteur (N°Auteur, Nom)
Livre (ISBN, Titre)
Éditeur (N°éditeur, Nom)
Entrepôt (N°entrepôt, Nom)
Écrit (*N°auteur *ISBN)
Édité (*ISBN, *N°éditeur, Année)
Oché (*ISBN, *N°entrepôt)

TD 2. ex 2

Salarié (Matricule, Nom, *code établissement, *code ville)
Établissement (Code, Nom, adresse, *code ville)
Ville (Code, Nom)

TD2. ex 3.

Étudiant (N° Étudiant, Nom, Prénom, adresse, *code département)
Cours (code, intitulé, Assuré, *matricule)
Professeur (Matricule, titre, Nom, Prénom)
Département (code, Nom, *matricule)
Suivre (*N° étudiant, *code cours)

TD2. ex 4 :

Fournisseur (ID fournisseur, Nom, adresse)
Modèle (Référence, Marque)
Pièces (ID pièce, N°)
Garantie (N° contrat, date de fin)
Indivisuel (N° inventaire, *ID fournisseur, *Référence, *N° contrat)
Assure (*N° contrat, *ID pièce)

TD1. ex 7

Lecteur (N° du lecteur, Nom, adresse, *N° société)
Société (N° société, Nom, adresse, identification)
Type de lecteur (N° type, libellé)
Catégorie (N° catégorie, libellé)
livre (ISBN, N° exemplaire, nom auteur, nom éditeur, titre, *N° catégorie)
Accéder (*N° du type, *N° catégorie)
Emprunter (*N° lecteur, *ISBN, date de retour)

702 a 5

Bergan (P_{Bergan} - h_{Bergan})

Dagur (P_{Dagur} - h_{Dagur} - P_{Dagur} - h_{Dagur} - P_{Dagur} - h_{Dagur})

Vil (P_{Vil} - h_{Vil} - P_{Vil} - h_{Vil} - P_{Vil} - h_{Vil})

Blak (P_{Blak} - h_{Blak})

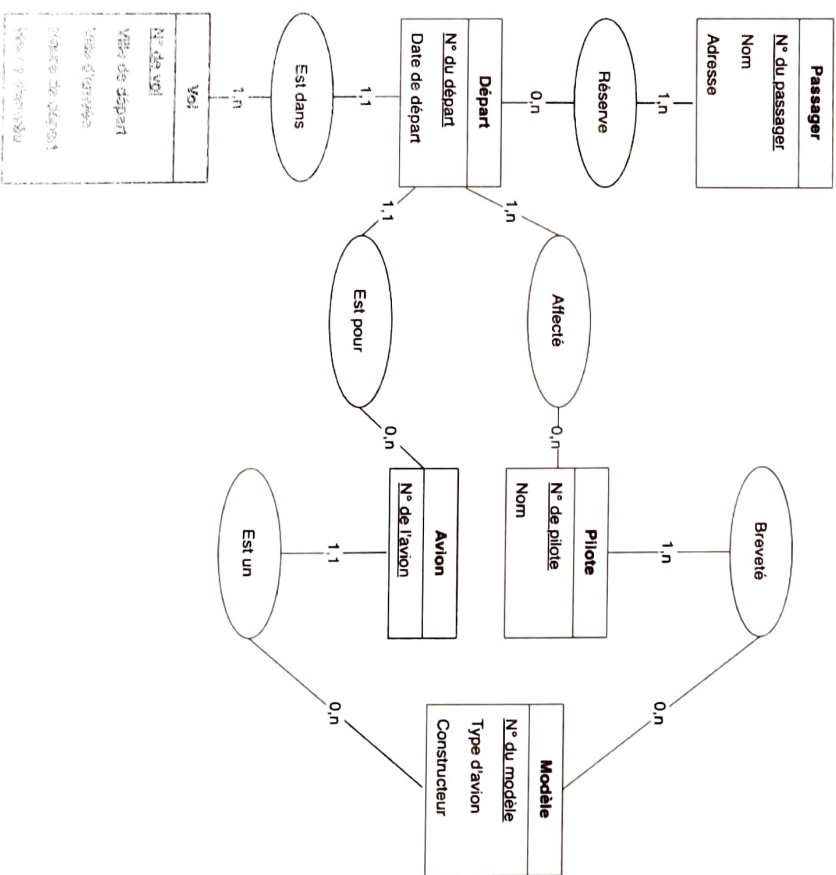
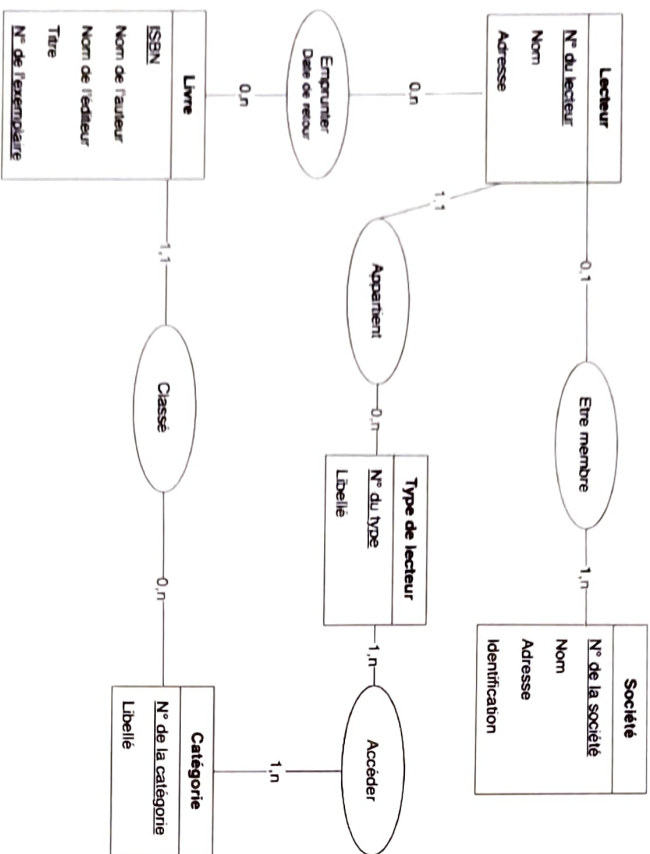
Arin (P_{Arin} - h_{Arin})

Makle (P_{Makle} - h_{Makle} - P_{Makle} - h_{Makle})

Pern (P_{Pern} - h_{Pern} - P_{Pern} - h_{Pern})

Ban (P_{Ban} - h_{Ban} - P_{Ban} - h_{Ban})

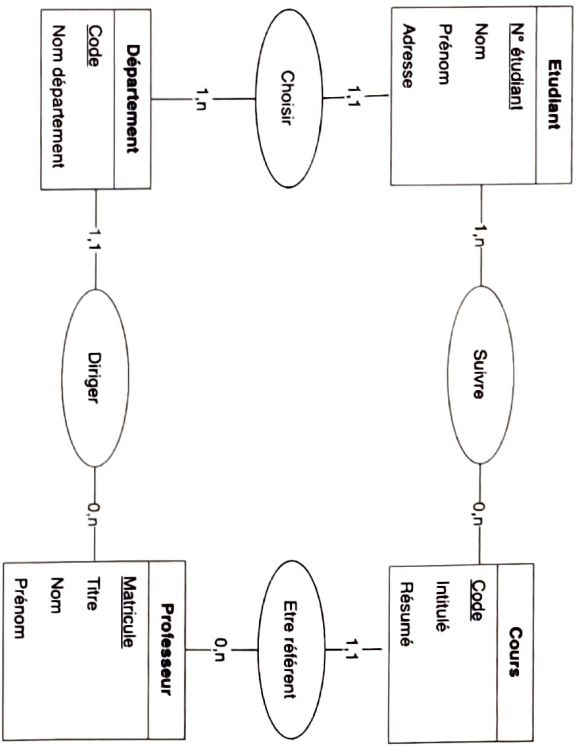
Af (P_{Af} - h_{Af} - P_{Af} - h_{Af})



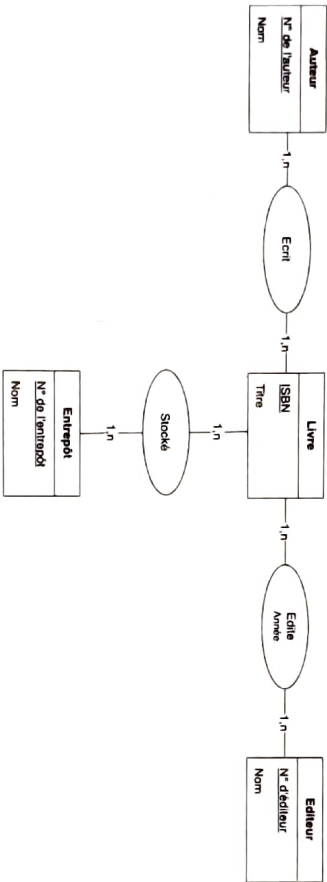
TD1 exercice 4



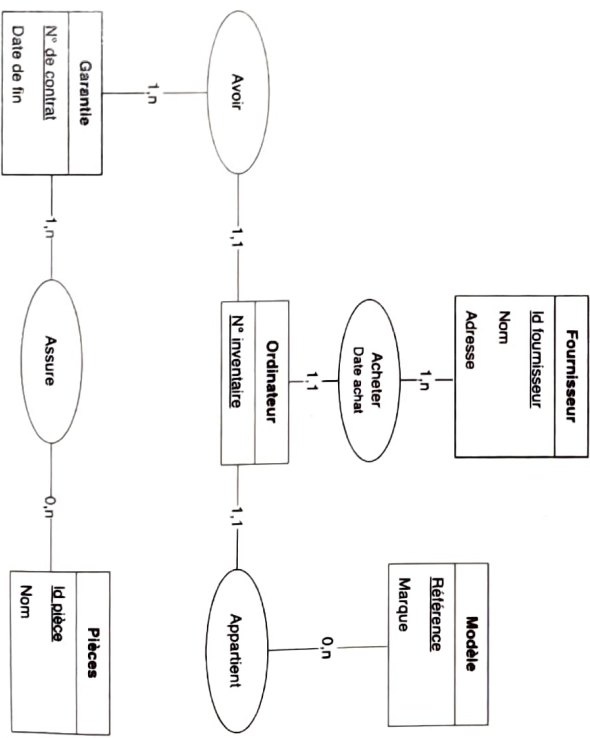
TD2 exercice 3



TD1 exercice 6



TD2 exercice 4



TD2 exercice 2

